

مراحل طراحی و توسعه یک سیستم بینایی ماشین

از پردازش پیکسل تا هوش بصری عمیق

مدرس: محسن دارچینی تبریزی



1 تعریف مسئله

- مشکل با نیاز اصلی چیست؟
- چرا بینایی ماشین برای حل آن مناسب است؟
- هدف نهایی سیستم چیست؟ خروجی مورد انتظار چیست؟



2 تحلیل نیازمندی‌ها

- کاربران و ذینفعان سیستم چه کسانی هستند؟
- محدودیت‌های فنی، زمانی، مالی و زیرساختی چیست؟
- در دسترس بودن داده‌ها و منابع چگونه است؟



3 جمع آوری داده

- چه نوع داده‌هایی لازم است؟ (تصویر، ویدئو و ...)
- منابع داده کدام‌اند؟ (دوربین، دیتاست، وب و ...)
- ملاحظات حریم خصوصی و قانونی چیست؟



4 طراحی و برچسب‌گذاری داده

- داده‌ها چگونه ساختاردهی و سازمان‌دهی می‌شوند؟
- برچسب‌گذاری چگونه انجام می‌شود؟
- کیفیت و تنوع داده‌ها چگونه تضمین می‌شود؟



5 پیش‌پردازش داده

- پاک‌سازی داده‌ها (حذف نویز، داده‌های خراب و تکراری)
- تغییر اندازه، نرمال‌سازی و اصلاح نور
- تقسیم داده‌ها به مجموعه‌های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون



6 انتخاب رویکرد و مدل

- انتخاب نوع مدل (کلاسیک، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق)
- انتخاب الگوریتم یا معماری مناسب
- استفاده از مدل‌های از پیش آموزش‌دیده یا مدل سفارشی؟



7 آموزش مدل

- تنظیم ابرپارامترها (Batch Size, Learning Rate و ...)
- آموزش مدل با داده‌های آموزشی
- پایش فرآیند آموزش و جلوگیری از بیش‌برازش



8 ارزیابی مدل

- ارزیابی روی داده‌های آزمون و اعتبارسنجی
- معیارهای ارزیابی مناسب چیست؟ (دقت، IoU, F1 و ...)
- تحلیل نتایج و شناسایی نقاط ضعف و قوت



9 بهبود و بهینه‌سازی

- بهبود کیفیت داده‌ها
- تنظیم مدل و ابرپارامترها
- استفاده از تکنیک‌هایی مانند داده‌افزایی، تنظیم منظم و ...



10 اعتبارسنجی نهایی

- آیا مدل در شرایط واقعی عملکرد خوبی دارد؟
- ارزیابی روی سناریوهای مختلف و داده‌های دیده‌نشده
- بررسی خطاهای بحرانی و ریسک‌های بالقوه



11 استقرار سیستم

- انتخاب بستر مناسب استقرار (کلود، سرور، اج، موبایل و ...)
- یکپارچه‌سازی با سیستم‌های موجود
- توسعه رابط کاربری یا API در صورت نیاز



12 پایش و مانیتورینگ

- پایش عملکرد مدل در دنیای واقعی
- بررسی کیفیت داده‌های ورودی به صورت مداوم
- ثبت و تحلیل خطاها و هشدارها



13 بازآموزی و به‌روزرسانی

- چه زمانی نیاز به بازآموزی مدل است؟
- به‌روزرسانی داده‌ها و نسخه‌های مدل
- مدیریت نسخه‌ها و مدل‌های مختلف



14 ملاحظات اخلاقی و قانونی

- حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌ها
- شفافیت در تصمیم‌گیری و کاهش سوگیری‌ها
- مسئولیت‌پذیری در خطاها و پیامدهای اجتماعی